## А. Харуул

**Хугацаа:** 0.5 сек
**Санах ой:** 32 мб

Дайны цагт цэргийн бааз дэргэдээ цэргүүдийн нуугдах нуувчнуудыг засч бэлтгэсэн байдаг. Энэхүү нуувчнуудыг хавтгай дээр шулуун хэрчмүүд байдлаар зурж загварчилсан байдаг. Шөнө цэргүүд унтаж байх үед гурван цэрэг харуулд гарна. Хэрэв 2 харуул нэг нуувчинд байгаа (эсвэл нэг шулууны дагуу үргэлжилсэн нуувчуудад) бөгөөд тэдгээрийн хоорондох шугамын хэсэгт гуравдагч харуул байхгүй бол хоёр харуул нэг нэгнээ харж байна гэж үзнэ. Аюулгүй байдлын үүднээс харуулуудын хэн нь ч нөгөө хоёрыгоо хардаг байхаар зогсоох ёстой. Харуулуудыг ингэж зогсоох хэдэн боломж байгааг тооцоолоорой.

**Оролт:**
Эхний мөрөнд нуувчны тоо болох нэг бүхэл N (1 ≤ N ≤ 20) тоог агуулна. Дараагийн N мөр бүрд нэг нуувчны үзүүрийн цэгүүд болох дөрвөн эерэг бүхэл X1, Y1, X2, Y2 (бүгд 1000-аас бага буюу тэнцүү) тоо хоосон зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Энд X1 ба Y1 нь нэг төгсгөлийн координат, X2 ба Y2 нь нөгөө төгсгөлийн координат юм.
Нуувчууд төгсгөлийн цэгүүдээрээ давхцаж болно.

**Гаралт:**
Нэг мөрөнд харуулуудын хэн нь ч нөгөө хоёрыгоо хардаг байхаар зогсоох боломжийн тоог гаргаарай.

**Жишээ:**

| Оролт | Гаралт |
|---|---|
| 6<br>0 0 1 0<br>0 0 0 1<br>1 0 1 1<br>0 1 1 1<br>0 0 1 1<br>1 0 0 1 | 8 |
| 4<br>5 1 7 1<br>1 1 5 1<br>4 0 4 4<br>7 0 3 4 | 1 |
| 3<br>2 2 3 2<br>3 2 3 3<br>3 3 2 3 | 0 |